CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP

Volume de la boule unité en dimension n

Énoncé

On note $V_n(R)$ le volume de la boule euclidienne de $\mathbb{R}^n$ de rayon R. On admet les deux principes suivants : $V_n(R) = R^n V_n(1)$ (homothétie), et le volume s'obtient en intégrant l'aire des tranches :

$$V_n(1) = \int_{-1}^{1} V_{n-1}(\sqrt{1-t^2})\, dt.$$

On note $W_n = \int_0^{\pi/2} \cos^n u\, du$ (intégrales de Wallis) et on rappelle $nW_nW_{n-1} = \frac{\pi}{2}$.

1. Vérifier $V_1(1) = 2$ et $V_2(1) = \pi$.
2. Montrer que $V_n(1) = 2W_nV_{n-1}(1)$.
3. En déduire $V_n(1) = \frac{2\pi}{n}V_{n-2}(1)$, puis $V_{2p}(1) = \dfrac{\pi^p}{p!}$ et $V_{2p+1}(1)$.
4. Montrer que $V_n(1) \to 0$ quand $n \to \infty$. Pour quelle dimension le volume est-il maximal ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- La tranche de la boule unité à la hauteur t est une boule de dimension $n-1$ et de rayon $\sqrt{1-t^2}$.

Ce qu'on te demande. Obtenir une formule explicite pour le volume de la boule unité.

Corrigé

1. Petites dimensions

Le coup d'œil. En dimension 1, la « boule » est un segment ; en dimension 2, un disque. On vérifie aussi la formule des tranches pour $n = 2$.

$V_1(1) =$ longueur de $[-1,1] = 2$. Par la formule des tranches : $V_2(1) = \int_{-1}^{1} 2\sqrt{1-t^2}\, dt = \pi$ (aire du disque unité ; avec $t = \sin u$, $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} 2\cos^2 u\, du = \pi$).

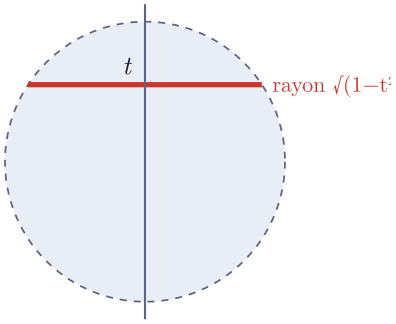
2. La relation avec Wallis

Le coup d'œil. Chaque tranche est une boule réduite : on sort $V_{n-1}(1)$, puis le changement de variable $t = \sin u$ fait apparaître $\cos^n$.

$V_n(1) = V_{n-1}(1)\int_{-1}^{1}(1-t^2)^{\frac{n-1}{2}}\, dt$. Avec $t = \sin u$:

$$\int_{-1}^{1}(1-t^2)^{\frac{n-1}{2}}\,dt=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\cos^{n-1}u\cos u\,du=2\int_{0}^{\pi/2}\cos^{n}u\,du=2W_n.$$

$$V_n(1)=2W_n\,V_{n-1}(1).$$



La tranche à la hauteur t (en rouge) est une boule de dimension $n-1$ et de rayon $\sqrt{1-t^2}$.

3. Deux crans d'un coup

Le coup d'œil. On applique deux fois la relation et on utilise $nW_nW_{n-1}=\frac{\pi}{2}$.

$V_n(1)=4W_nW_{n-1}V_{n-2}(1)=\frac{2\pi}{n}V_{n-2}(1)$. En partant de $V_0=1$ (convention cohérente : $V_2=\frac{2\pi}{2}V_0=\pi$) et de $V_1=2$:

$$V_{2p}(1)=\frac{\pi^p}{p!},\qquad V_{2p+1}(1)=\frac{2(2\pi)^p}{1\cdot3\cdot5\cdots(2p+1)}=\frac{2^{2p+1}p!\,\pi^p}{(2p+1)!}.$$

Vérification : $V_3(1)=\frac{2\pi}{3}\cdot2=\frac{4}{3}\pi$ (la boule usuelle), $V_4(1)=\frac{\pi^2}{2}$.

4. Le volume tend vers 0

Le coup d'œil. $\frac{\pi^p}{p!}\to0$ (terme d'une série exponentielle convergente). Et $V_n=\frac{2\pi}{n}V_{n-2}$: le volume augmente tant que $\frac{2\pi}{n}>1$.

$\frac{\pi^p}{p!}\to0$ car $\sum\frac{\pi^p}{p!}=e^\pi$ converge ; de même pour les impairs. Donc $V_n(1)\to0$: en grande dimension, la boule unité a un volume minuscule (elle occupe une part infime du cube $[-1,1]^n$, de volume 2^n).

Le rapport $\frac{V_n}{V_{n-2}}=\frac{2\pi}{n}$ dépasse 1 tant que $n\leqslant6$. Valeurs : $V_4\approx4{,}93$, $V_5=\frac{8\pi^2}{15}\approx5{,}26$, $V_6=\frac{\pi^3}{6}\approx5{,}17$, $V_7\approx4{,}72$: le maximum est atteint en dimension 5.

Le piège

Oublier le facteur $\frac{n-1}{2}$ en exposant : le rayon de la tranche est $\sqrt{1-t^2}$, et le volume d'une boule de dimension $n-1$ est proportionnel au rayon **puissance** $n-1$.

La méthode

Volume en dimension n : couper en tranches, reconnaître une boule de dimension $n-1$, obtenir une récurrence.

Rappels de cours utilisés

- **Raisonnement par récurrence.** Si $P(n_0)$ est vraie et si, pour tout $n \geq n_0$, $P(n) \Rightarrow P(n+1)$, alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.